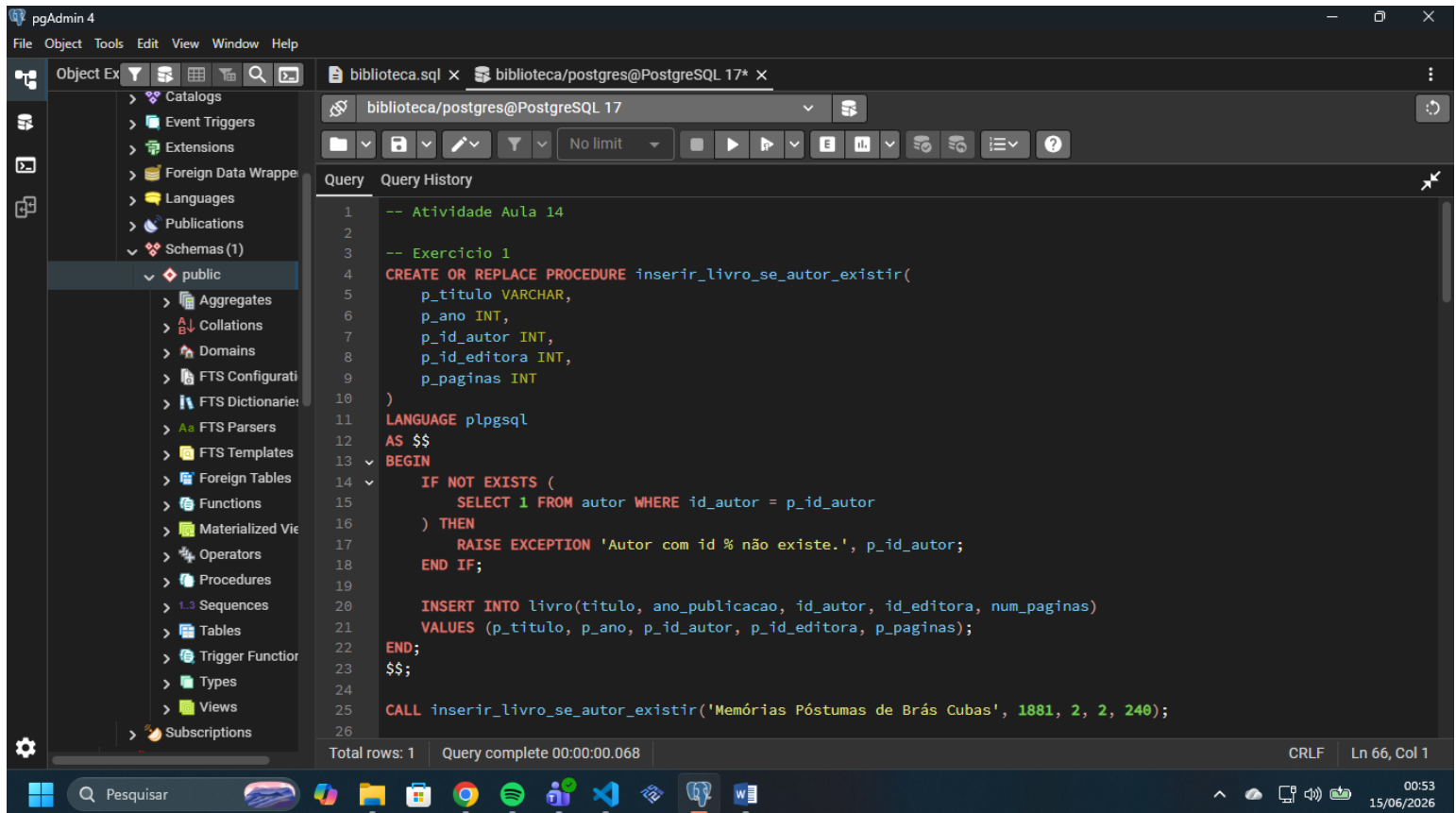


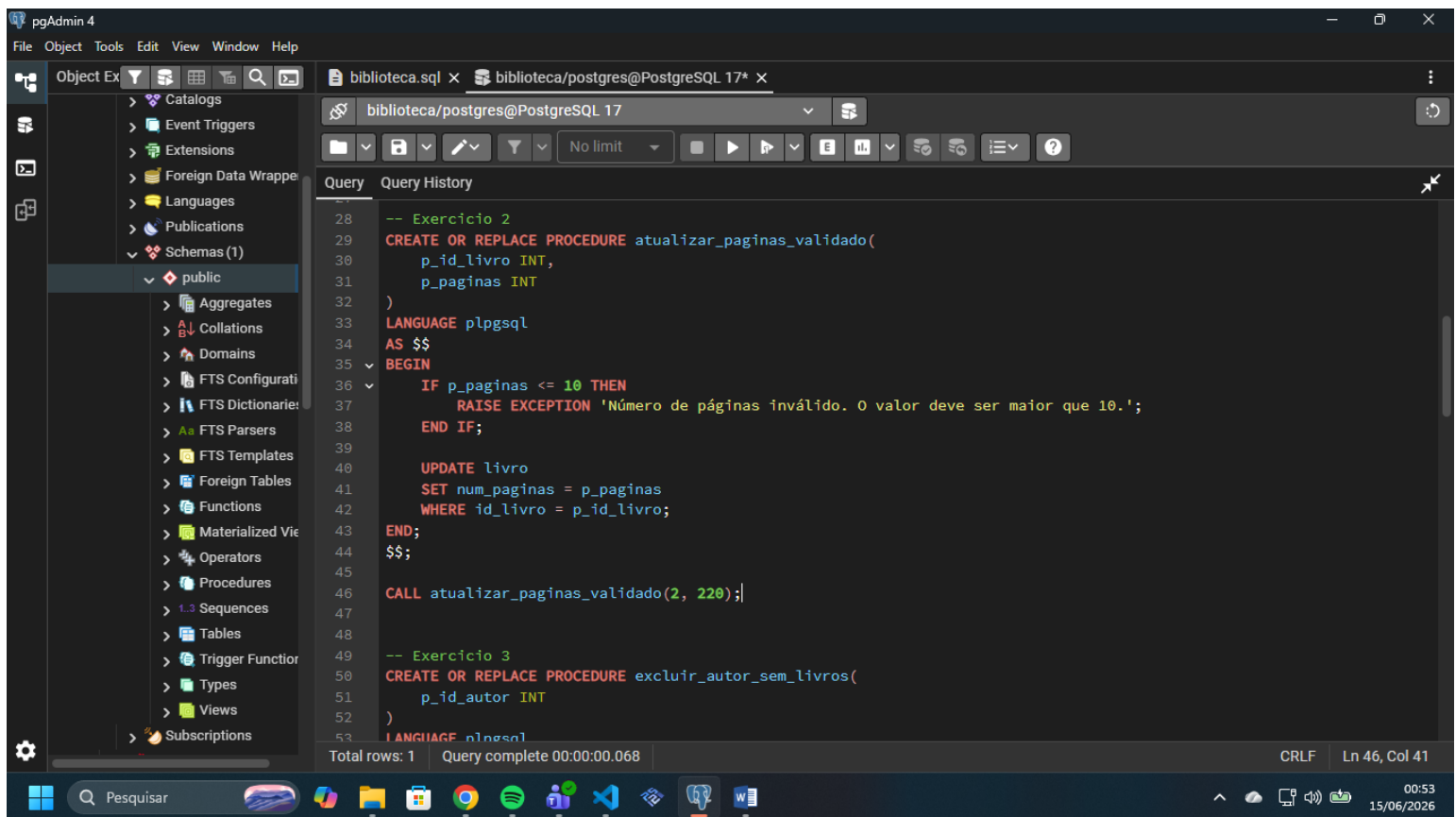
BDR-ATIVIDADE-AULA14-ISRAEL-LEMES



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, with the 'public' schema selected. The main query editor shows the following SQL code:

```
1  -- Atividade Aula 14
2
3  -- Exercício 1
4  CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_se_autor_existir(
5      p_titulo VARCHAR,
6      p_ano INT,
7      p_id_autor INT,
8      p_id_editora INT,
9      p_paginas INT
10 )
11 LANGUAGE plpgsql
12 AS $$
13 BEGIN
14     IF NOT EXISTS (
15         SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
16     ) THEN
17         RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe.', p_id_autor;
18     END IF;
19
20     INSERT INTO livro(titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
21     VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
22 END;
23 $$;
24
25 CALL inserir_livro_se_autor_existir('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 2, 2, 240);
26
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.068'. The system clock shows 00:53 on 15/06/2026.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'public' schema selected. The main query editor shows the following SQL code:

```
28 -- Exercício 2
29 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_validado(
30     p_id_livro INT,
31     p_paginas INT
32 )
33 LANGUAGE plpgsql
34 AS $$
35 BEGIN
36     IF p_paginas <= 10 THEN
37         RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido. O valor deve ser maior que 10.';
38     END IF;
39
40     UPDATE livro
41     SET num_paginas = p_paginas
42     WHERE id_livro = p_id_livro;
43 END;
44 $$;
45
46 CALL atualizar_paginas_validado(2, 220);
47
48 -- Exercício 3
49 CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(
50     p_id_autor INT
51 )
52 LANGUAGE plpgsql
53
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.068'. The system clock shows 00:53 on 15/06/2026.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configuration
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Query Editor

biblioteca/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Exercício 3
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor %, pois ele possui livros cadastrados.', p_id_autor;
    END IF;

    DELETE FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;
END;
$$;

INSERT INTO autor(nome) VALUES ('Autor Teste Sem Livro');
CALL excluir_autor_sem_livros(5);

-- Exercício 4
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_por_autor(
    IN p_id_autor INT,
    OUT nome_autor VARCHAR,
    OUT media_paginas NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    SELECT
        a.nome,
        ROUND(AVG(l.num_paginas), 2)
    INTO nome_autor, media_paginas
    FROM autor a
    JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.nome;
END;
$$;

CALL media_paginas_por_autor(1);
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 66, Col 1

00:53 15/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configuration
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Query Editor

biblioteca/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
-- Exercício 4
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_por_autor(
    IN p_id_autor INT,
    OUT nome_autor VARCHAR,
    OUT media_paginas NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    SELECT
        a.nome,
        ROUND(AVG(l.num_paginas), 2)
    INTO nome_autor, media_paginas
    FROM autor a
    JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.nome;
END;
$$;

CALL media_paginas_por_autor(1);

-- Exercício 5
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado_completo(
    p_titulo VARCHAR,
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 83, Col 35

00:53 15/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configuration
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Query

```
-- Exercício 5
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado_completo(
    p_titulo VARCHAR,
    p_ano INT,
    p_id_autor INT,
    p_id_editora INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'O título não pode ser vazio.';
    ELSE
        IF p_paginas <= 0 THEN
            RAISE EXCEPTION 'O número de páginas deve ser maior que zero.';
        ELSE
            IF NOT EXISTS (
                SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
            ) THEN
                RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe.', p_id_autor;
            ELSE
                INSERT INTO livro(titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
                VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END IF;
END IF;
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 111, Col 28

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configuration
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

Query

```
104 BEGIN
105 IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
106     RAISE EXCEPTION 'O título não pode ser vazio.';
107 ELSE
108     IF p_paginas <= 0 THEN
109         RAISE EXCEPTION 'O número de páginas deve ser maior que zero.';
110     ELSE
111         IF NOT EXISTS (
112             SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
113         ) THEN
114             RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe.', p_id_autor;
115         ELSE
116             INSERT INTO livro(titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
117             VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
118         END IF;
119     END IF;
120 END IF;
121 END;
122 $$;
123
124 CALL inserir_livro_validado_completo('Quincas Borba', 1891, 2, 2, 312);
125
126
127 -- Exercício 6
128 -- Este comando deve dar erro, mostrando que a procedure bloqueia páginas negativas:
129 CALL inserir_livro_validado_completo('Livro Inválido', 2025, 1, 1, -50);
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 111, Col 28

-- Atividade Aula 14

-- Exercício 1

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_se_autor_existir(

    p_titulo VARCHAR,

    p_ano INT,

    p_id_autor INT,

    p_id_editora INT,

    p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$

BEGIN

    IF NOT EXISTS (

        SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor

    ) THEN

        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe.', p_id_autor;

    END IF;

    INSERT INTO livro(titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)

    VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);

END;

$$;

CALL inserir_livro_se_autor_existir('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 2, 2, 240);
```

-- Exercício 2

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_validado(

    p_id_livro INT,

    p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$

BEGIN

    IF p_paginas <= 10 THEN

        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido. O valor deve ser maior que 10.';

    END IF;

    UPDATE livro

    SET num_paginas = p_paginas

    WHERE id_livro = p_id_livro;

END;

$$;

CALL atualizar_paginas_validado(2, 220);
```

-- Exercício 3

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(

    p_id_autor INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$
```

```
BEGIN

    IF EXISTS (

        SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor

    ) THEN

        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor %, pois ele possui livros cadastrados.',
        p_id_autor;

    END IF;


    DELETE FROM autor

    WHERE id_autor = p_id_autor;

END;

$$;


INSERT INTO autor(nome) VALUES ('Autor Teste Sem Livro');

CALL excluir_autor_sem_livros(5);
```

-- Exercício 4

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_por_autor(

    IN p_id_autor INT,

    OUT nome_autor VARCHAR,

    OUT media_paginas NUMERIC

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$

BEGIN

    SELECT
```

a.nome,

ROUND(AVG(l.num_paginas), 2)

INTO nome_autor, media_paginas

FROM autor a

JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor

WHERE a.id_autor = p_id_autor

GROUP BY a.nome;

END;

\$\$;

CALL media_paginas_por_autor(1);

-- Exercicio 5

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado_completo(

p_titulo VARCHAR,

p_ano INT,

p_id_autor INT,

p_id_editora INT,

p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN

RAISE EXCEPTION 'O título não pode ser vazio.';

ELSE

IF p_paginas <= 0 THEN

RAISE EXCEPTION 'O número de páginas deve ser maior que zero.';

ELSE

IF NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor

) THEN

RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não existe.', p_id_autor;

ELSE

INSERT INTO livro(titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)

VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);

END IF;

END IF;

END IF;

END;

\$\$;

CALL inserir_livro_validado_completo('Quincas Borba', 1891, 2, 2, 312);

-- Exercício 6

-- Este comando deve dar erro, mostrando que a procedure bloqueia páginas negativas:

CALL inserir_livro_validado_completo('Livro Inválido', 2025, 1, 1, -50);